

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάθημα: «Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java»
Οδηγίες για την 1η Ομαδική Εργασία Java Α-Λ

16/5/2023

Α. Σχετικά με την υλοποίηση:

Φροντίστε για τη **φιλική διεπαφή της εφαρμογής με το χρήστη (UI)**, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη χρήση της και η ομαλή λειτουργία της.

Ειδικότερα:

Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέγει μια λειτουργία πάντα μέσω **αριθμημένης λίστας επιλογών (menu)**, δίνοντας τον αριθμό της λειτουργίας (1 ή 2 ή 3 κλπ).

Όταν το πρόγραμμα ζητά από το χρήστη να επιλέξει ένα προϊόν, για παράδειγμα στα πλαίσια μιας πώλησης, τότε **να εμφανίζονται στο χρήστη όλα τα προϊόντα** με τους **κωδικούς** τους και τα αντίστοιχα **αποθέματά** τους και στη συνέχεια ο χρήστης να επιλέγει το προϊόν εισάγοντας τον **κωδικό του προϊόντος**.

Οι αποφάσεις τύπου (Ναι/Όχι) από το χρήστη να γίνονται με εισαγωγή αριθμού (1. Yes – 2. No).

Το **απόθεμα** (διαθέσιμα κομμάτια) κάθε προϊόντος είναι μια κρίσιμη πληροφορία. Έτσι, κατά την αρχικοποίηση του καταλόγου των προϊόντων, φροντίστε κάποια προϊόντα να έχουν απόθεμα μηδέν και κάποια μεγαλύτερο από μηδέν. Επίσης, όπου εμφανίζεται ένα προϊόν πάντα να εμφανίζεται και το απόθεμα του.

Κατά τη δημιουργία μιας **πώλησης ή παραγγελίας**, μη ζητάτε από το χρήστη να εισαγάγει κωδικό πώλησης ή παραγγελίας. Την εκχώρηση του κωδικού, σε κάθε αντικείμενο που δημιουργείται, πρέπει να την κάνει η εφαρμογή.

Γενικά προτιμήστε όλοι οι κωδικοί να είναι αύξοντες αριθμοί, που τους αναθέτει/δημιουργεί η εφαρμογή και όχι ο χρήστης. Έτσι, προστατεύεται η ακεραιότητα των δεδομένων. Ο **χρήστης εισάγει τον κωδικό** μόνο κατά την **επιλογή** προϊόντων/παραγγελιών κλπ. από τις διαθέσιμες επιλογές οι οποίες εμφανίζονται από το πρόγραμμα.

Οπουδήποτε εμφανίζονται **οικονομικά στοιχεία** αυτό να γίνεται αναλυτικά (αρχική τιμή προϊόντος, ποσοστό έκπτωσης, ποσό έκπτωσης και τελική τιμή μετά την έκπτωση).

Στην **παραγγελία**, η **ημερομηνία παραγγελίας** να εμφανίζεται αυτόματα συμπληρωμένη ως η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος με τη μορφή 11-05-2022. Ο χρήστης δίνει την **αναμενόμενη ημερομηνία άφιξης** της παραγγελίας, για την οποία το πρόγραμμα ελέγχει αν η ημερομηνία που έδωσε ο χρήστης είναι ίδια ή μεταγενέστερη της τρέχουσας ημερομηνίας. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόγραμμα ζητά νέα ημερομηνία. Όταν ο χρήστης επιλέγει «**άφιξη παραγγελίας & πώληση**» τότε ως ημερομηνία πώλησης να δίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα η τρέχουσα ημερομηνία (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης).

Στην **πώληση**, η **ημερομηνία πώλησης** να εμφανίζεται αυτόματα συμπληρωμένη ως η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος με τη μορφή 11-05-2022.

Επιπλέον:

Ονομάστε την κλάση που περιέχει τη main μέθοδο της εφαρμογής σας **mainApp** και το αρχείο **mainApp.java**. Στην αρχή του αρχείου, σε σχόλιο, να αναφέρονται ο αριθμός ομάδας στην οποία ανήκετε και οι αριθμοί μητρώου των μελών της ομάδας που κάνατε την εργασία (**συγγραφείς**).

Μη χρησιμοποιείτε **ελληνικούς χαρακτήρες** ούτε ως σχόλια, ούτε ως μηνύματα προς το χρήστη.

Επίσης, μην ομαδοποιήσετε τις κλάσεις σας σε **πακέτα κλάσεων**.

Ο κώδικας που θα υποβάλετε θα πρέπει να μεταγλωττίζεται και να τρέχει από τη γραμμή εντολών, **χωρίς τη χρήση κάποιου περιβάλλοντος (IDE)**.

Β. Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. **Διάγραμμα κλάσεων** (Αρχείο .pdf): Στο διάγραμμα κλάσεων να εμφανίζονται οι κλάσεις και οι σχέσεις τους. Για κάθε κλάση να εμφανίζονται τα δεδομένα (όνομα, τύπος).
2. **Αρχεία που περιέχουν τον κώδικα java** (Αρχεία .java).

Γ. Υποβολή Εργασίας:

Συμπίεστε τα **παραδοτέα** σε ένα αρχείο (.zip). Στο όνομα του συμπιεσμένου αρχείου να περιλαμβάνονται οι αριθμοί μητρώου των μελών της ομάδας.

Υποβάλετε το συμπιεσμένο αρχείο, με τα παραδοτέα, στο eclass. Η εργασία είναι ομαδική. **Μόνο ένα μέλος της ομάδας υποβάλλει** την εργασία στο eclass. Η εργασία αντιστοιχίζεται από το eclass με όλη την ομάδα και όχι μόνο με το μέλος που την υπέβαλε.

Η βαθμολογία των εργασιών θα ολοκληρωθεί μετά από **ατομική** παρουσίαση/εξέταση των εργασιών που θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου (θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση).

Καλή επιτυχία :)